数学 4.2 指数函数 零基础首学版 **v1.0** · 队2席 · 1031晚 · 教材节域**p111-121**

读完这节你能做到

① 用做除法从增长数据里挖出"年增长率是常数"这个暗号，说出它就是**指数增长**的身份证；

② 写出指数函数的定义 $\mathbf{y=a^x}$（$\mathbf{a>0}$，且$\mathbf{a\neq 1}$），说清"a为什么不能取负数、不能取1"，并认出定义域是 R；

③ 用描点法画出 $y=2^x$ 与 $y=(1/2)^x$ 的图象，并说清底数互为倒数的两个指数函数图象关于 **y** 轴对称；

④ 背下性质表：两类图象分 $0<a<1$ 递减、$a>1$ 递增，都过定点 (0,1)，值域都是 $(0,+\infty)$；

⑤ 用"同底看单调、异底垫个1"三招比较两个幂值的大小；

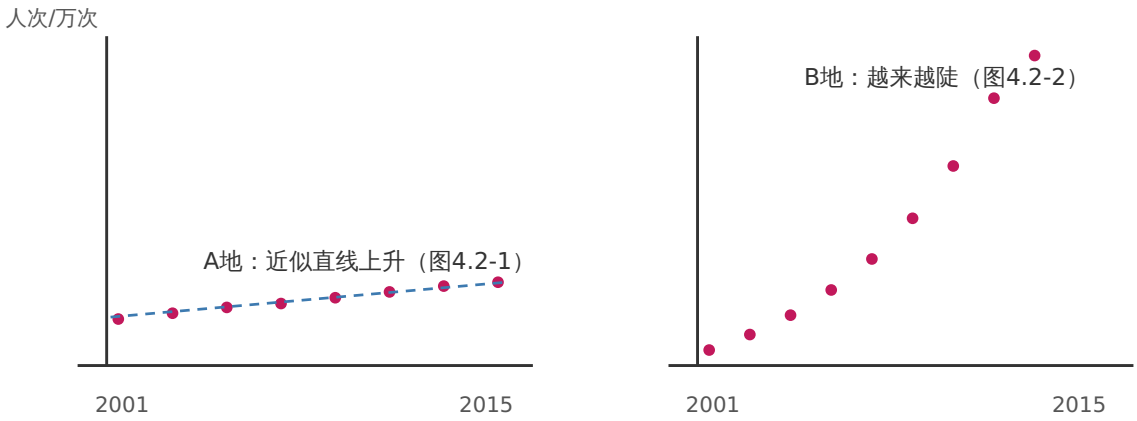
⑥ 用 $y=N(1+p)^x$ 模型处理增长率问题，会从图象上读出**倍增期**。

预备出发前清点行囊

- 实数指数幂（4.1）：a^x 里的 x 已经从整数扩到实数，$a>0$ 时 a^x 对每个实数 x 都有意义；
- 函数单调性（3.2）：$x_1<x_2$ 时 $f(x_1)<f(x_2)$ 叫增函数——本节要用它比较大小；
- 研究一类函数的路线图（3.3 幂函数走过的路）：定义 → 图象 → 性质 → 应用，本节原路再走一遍。

第一步两个真实变化：一个疯长，一个慢衰

问题1（景区游客）：A、B 两地景区自 2001 年起采取不同应对措施——A 地提高门票价格，B 地取消门票。教材表 4.2-1 记录了 2001-2015 年两地游客人次：**A** 地从 600 万次涨到 743 万次，每年增加量大致相等（9、11、10、11…万次，约 10 万次）；**B** 地从 278 万次涨到 1 244 万次，每年增加量从 31 万一路涨到 126 万，越涨越快。



图A（依教材图4.2-1/4.2-2复刻·p112）：左=A地散点近似直线；右=B地散点弯曲上翘

A 地像直线，B 地像曲线——怎么给 B 地的变化找到数学暗号？教材的探究给出妙招：别再做减法了，改做除法——

$$309/278 \approx 1.11，344/309 \approx 1.11，\cdots，1\,244/1\,118 \approx 1.11$$

相邻两年的人次之比几乎都是 1.11！于是年增长率 ≈ 1.11−1 = 0.11，是个常数。教材定义：增长率为常数的变化方式，我们称为指数增长。按这个规律，B 地游客人次从 2001 年算起：1 年后是 2001 年的 1.11^1 倍，2 年后是 1.11^2 倍，x 年后是 1.11^x 倍，即

$$y = 1.11^x（x\in[0,+\infty）） \quad …①$$

> 别混两个量（教材边框提示）：做减法得年增加量，做除法得年增长率——增加量、增长率是刻画事物变化规律的两个很重要的量。A 地增加量≈常数（线性增长），B 地增长率≈常数（指数增长）。

问题2（碳14测年）：生物死亡后，体内碳14含量按确定的比率衰减，大约每经过 5 730 年衰减为原来的一半（半衰期）。设年衰减率为 p，把刚死亡时的含量看成 1 个单位：死亡 1 年后剩 $(1-p)^1$，2 年后剩 $(1-p)^2$……5 730 年后剩 $(1-p)^{5730}=1/2$，解出 p=1−(1/2)^(1/5730)。于是死亡 x 年后碳14含量

$$y = ((1/2)^{(1/5730)})^x（x\in[0,+\infty）） \quad …② \quad \rightarrow 指数衰减（衰减率为常数）$$

课堂即时练：湖泊蓝细菌每天以 6.25% 的增长率呈指数增长，30 天后变为原来的多少倍？（教材p115练习3原题·可用计算工具）

答：**$y=1.0625^{30}\approx6.2$**（倍）。**sympy** 复算 6.1641，与"约6.2倍"吻合。

第二步抽出共同骨架：指数函数登场

把①②两式放在一起看：$y=1.11^x$ 与 $y=((1/2)^{(1/5730)})^x$——都是"常数^x"的形状。用字母 a 代替底数，教材给出定义：

一般地，函数 **$y=a^x$**（**$a>0$**，且 **$a\neq1$**）叫做**指数函数**（**exponential function**），其中指数 **x** 是自变量，定义域是 **R**。

为什么要 **$a>0$** 且 **$a\neq1$**？（零基础也要讲透的限制条款）

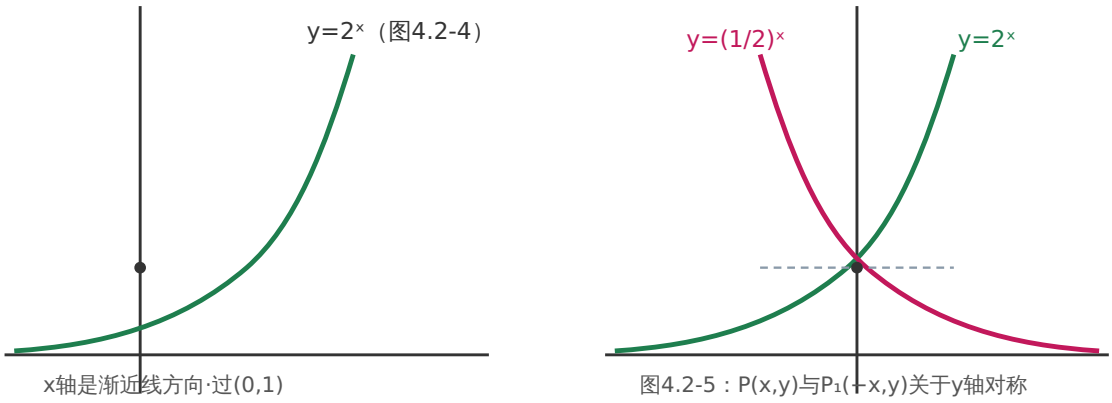
- **$a>0$**：若允许 a=−2，则 x=1/2 时 (-2)^(1/2)=√(-2) 在实数范围内无意义——图象会断片，研究不了；
- **$a\neq1$**：若 a=1，则 $y=1^x=1$ 恒为常数，没有"变化"可研究，单调性、增长衰减全都无从谈起。

形态三条对照（辨析用）：$y=2\cdot3^x$（多个系数2，不是）、$y=3^x+1$（尾巴加1，不是）、$y=(-4)^x$（底数为负，不是）——只有干净地写成 **a^x** 且 **$0<a\neq1$** 才是。（本条为课堂辨析自编，形态口径依据定义原文）

例1（教材**p114**原题）：已知指数函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，且$a\neq1$），且 $f(3)=\pi$，求 f(0)、f(1)、f(−3)。
答：**$a^3=\pi \to a=\pi^{(1/3)}$**，**$f(x)=\pi^{(x/3)}$**。**$f(0)=\pi^0=1$**，**$f(1)=\pi^{(1/3)}=\sqrt[3]{\pi}$**，**$f(-3)=\pi^{-1}=1/\pi$**。

第三步画图象、找性质：底数把家族分成两队

描点画 **$y=2^x$**（教材表4.2-2）：x=−2,−1.5,−1,−0.5,0,0.5,1,1.5,2 对应 y=0.25, 0.35, 0.5, 0.71, 1, 1.41, 2, 2.83, 4（教材给出 0.35/0.71/1.41/2.83 四个值，其余留白自填——sympy 复算九点全对，见附件2）。



图B（依教材图4.2-4/4.2-5复刻·p116）：左=$y=2^x$描点曲线；右=底数互为倒数的两图象关于y轴对称

教材探究的对称发现：因为 $y=(1/2)^x=2^{-x}$，点 (x,y) 与点 (−x,y) 关于 y 轴对称，所以 $y=2^x$ 图象上任意一点 P(x,y) 关于 y 轴的对称点 $P_1(-x,y)$ 都在 $y=(1/2)^x$ 的图象上，反之亦然——底数互为倒数的两个指数函数的图象关于 **y** 轴对称。据此用一个图象就能画出另一个。

多画几个底数（教材探究+图4.2-6）：取 $y=2^x$, 3^x, 4^x 与 $y=(1/2)^x$, $(1/3)^x$, $(1/4)^x$ 画在同一直角坐标系，发现图象按底数分成 **$0<a<1$** 与 **$a>1$** 两队。一般地，指数函数的图象和性质如教材表4.2-3：

项目	**0＜a＜1**	**a＞1**
图象	下降曲线（左图y=a^x过(0,1)，右侧贴x轴）	上升曲线（左下贴x轴，右侧上翘）
定义域	R	
值域	(0,+∞)	
性质	(1) 过定点 (0,1)，即 x=0 时 y=1	
	(2) 减函数	(2) 增函数

例3（教材**p117-118**原题）比较大小三招：

- (1) 1.7^2.5 与 1.7^3——同底 1.7＞1 是增函数，2.5＜3，所以 1.7^2.5＜1.7^3；
- (2) 0.8^(-√2) 与 0.8^(-√3)——底 0＜0.8＜1 是减函数，-√2＞-√3，所以 0.8^(-√2)＜0.8^(-√3)；
- (3) 1.7^0.3 与 0.9^3.1——垫1法：不能看作同一个指数函数的两个函数值，就借"1"当桥：1.7^0.3＞1.7^0=1，0.9^3.1＜0.9^0=1，所以 1.7^0.3＞0.9^3.1。

课堂即时练（教材p118练习2）：比较 (1) 6^√2 与 7^√2；(2) 0.3^(-3.5) 与 0.3^(-2.3)；(3) 1.2^0.5 与 0.5^1.2。
答：(1) 同指数不同底——借幂函数 **y=x^√2** 在 (0,+∞) 上递增（3.3方法），6^√2＜7^√2；(2) 底 0.3∈(0,1)递减，-3.5＜-2.3，故 0.3^(-3.5)＞0.3^(-2.3)；(3) 垫1法：1.2^0.5＞1＞0.5^1.2。

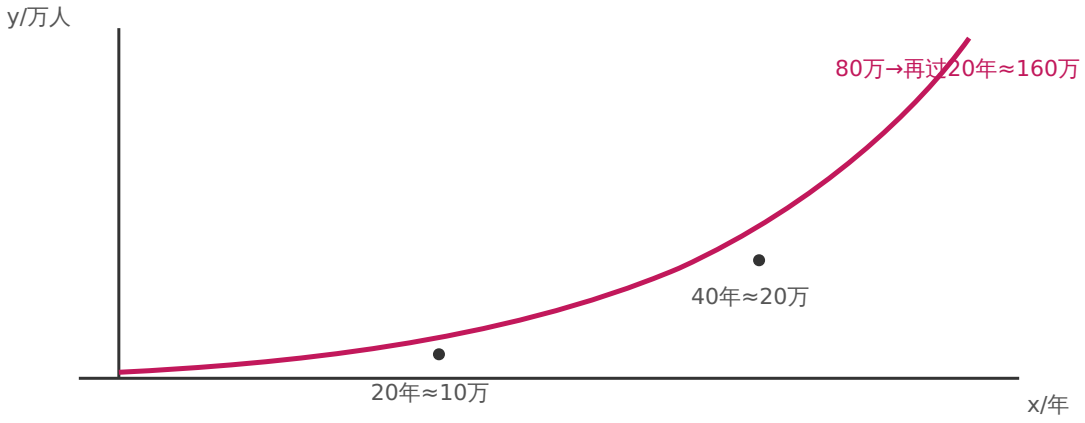
第四步模型落地：谁先反超，多久翻番

例2（教材**p114**原题·指数模型的正面交锋）：

- (1) 问题1中，平均每位游客出游一次给当地带来 1 000 元收入（不含门票），A 地门票 150 元。设经过 x 年，A、B 两地收入 f(x)=1 150×(10x+600)，g(x)=1 000×278×1.11^x。计算工具得：x=0 时 f(0)−g(0)=412 000（A 领先 41.2 亿元）；**x≈10.22** 时 **f≈g**（sympy 精确交点 x_0=10.2178，教材取两位小数）；结合图4.2-3：x＜10.22 时 f(x)＞g(x)，x＞10.22 时 f(x)＜g(x)；x=14 时 g(14)−f(14)≈347 303（万元）。结论照教材：2001 年 A 比 B 多 412 000 万元；约 2011 年 3 月某个时刻两者持平；此后 B 反超，2015 年 B 已比 A 多约 347 303 万元——线性在前面领跑，指数在后面反超，这就是"指数增长 eventually 赢"的第一次正面目击。
- (2) 问题2中，生物死亡 10 000 年后碳14含量 h(x)=((1/2)^(1/5730))^x，h(10 000)=(1/2)^(10000/5730)≈0.30——衰减为原来的约 30%。

模型总结（教材**p114**末段）：设原有量为 N，每次增长率为 p，经过 x 次增长到 y，则 **$y=N(1+p)^x$**（**x∈N**）；形如 **$y=ka^x$**（**k∈R** 且 **k≠0**；**a＞0** 且 **a≠1**）的函数是刻画指数增长或指数衰减变化规律的非常有用的函数模型。

例4（教材**p118**原题·读图找倍增期）：图4.2-7 某城市人口呈指数增长。(1) 读图：经过 20 年约 10 万人，经过 40 年约 20 万人——由 10 万到 20 万用时约 20 年，即倍增期约 20 年；(2) 从 80 万人开始，每过 20 年翻一番，20 年后约 160 万人。



图C（依教材图4.2-7复刻·p118）：同一条指数曲线上，10万→20万与80万→160万用时相同（倍增期）

下一站预告：$y=1.11^x$ 顺着算很顺——可反过来"经过多少年游客人次是 2001 年的 2 倍"（$2=1.11^x$ 求 x），指数当未知数解不动，怎么办？4.3 对数就是为这个"反着问"发明的工具。

拓展**A**·教材**p115**阅读与思考《放射性物质的衰减》

碳14之外，铀235、锶90、碘131、铯137、镭226 也都是放射性物质。半衰期 h 的物质经时间 t 剩 $Q(t)=Q_0(1/2)^{(t/h)}$。连续两个半衰期不是"全衰期"：衰减为 $(1/2)^2=1/4$，永远在乘 1/2，质量不会归零。指数增长一侧的对偶概念叫倍增期——增长为原来两倍所用的时间，对同一函数它是定长（例4的20年）。

拓展**B**·教材**p120-121**信息技术应用《探究指数函数的性质》

用信息技术把底数 a 做成一端固定在 y 轴上的水平线段 PA 的长度，拖动点 A（$0<x_A<1$）：a 越接近 1，图象越贴近直线 y=1；$x_A=1$ 时图象就是直线 y=1（这就是 $a\neq1$ 的直观理由）；$x_A>1$ 后图象换队上翘。图1/图2 两组曲线族共同印证表4.2-3 的两类性质。

拓展**C**·课堂体感（自编·显式标注）

指数增长有多凶：一张纸对折 1 次厚 2 层，对折 x 次厚 2^x 层。对折 30 次$\approx2^{30}\approx10.7$ 亿层，按 0.1mm/层叠出约 107 km——已出大气层。底数只是 2，指数却把数字推上天空，这就是"增长率是常数"的复利威力。

自测四连（先自己动笔，再对答案；来源逐题标注）

1. 说出 $y=2^x$ 与 $y=(1/3)^x$ 的单调区间与值域。（改编自教材p118练习1）
   答：$y=2^x$ 底>1，在 R 上递增；$y=(1/3)^x$ 底$\in(0,1)$，在 R 上递减；两者值域都是 $(0,+\infty)$，图象关于 y 轴对称（底数互为倒数）。
2. 比较 6^√2 与 7^√2 的大小。（教材p118练习2(1)原题）
   答：同指数不同底，考察幂函数 $y=x^{\sqrt{2}}$（$x>0$ 递增）：$6<7$，故 $6^{\sqrt{2}}<7^{\sqrt{2}}$。
3. 求 y=0.7^(1/x) 的定义域。（教材p118习题4.2复习巩固1(4)原题）
   答：指数含分母 1/x，须 $x\neq0$；定义域为 $\{x|x\neq0\}$。（(1)(2)(3)小题指数为多项式，定义域均 R）
4. 某城市人口呈指数增长、倍增期约 20 年，从 40 万人起步，再过 20 年人口约多少？再过 60 年呢？（改编自教材p118例4）
   答：每过一个倍增期翻一番：20 年后约 80 万人；60 年=3 个倍增期，$40\times2^3=320$ 万人。

高考怎么考 · 考位锚（真题锚候采·考向考位如下）

- 指数函数定义辨析＝概念判断小题：$a>0$ 且 $a\neq1$、$y=a^x$ 形态纯净度（第二站辨析三条对照即原型）。
- 比较大小＝高频考点：同底用单调性、异底垫1法、同指数借幂函数（例3+练习2两套模板）。
- 图象过定点(0,1)与两类曲线＝图象题常客：给图识底数范围、给解析式选图。
- 指数增长/衰减模型＝应用题常客：$y=N(1+p)^x$ 求增长、半衰期/倍增期读图与计算（例2/例4模式，碳14测年即真实背景）。
- 真题锚：真题池内暂未录"数学4.2指数函数"专行，本件按宁缺毋编原则不代拟，候哨兵线扩池补录。



本节位置图：4.1→4.2（你在）→4.3→4.4（浅线稿·打印安全）